

เอกสารส่งมอบและรายละเอียดการพัฒนาระบบ

ระบบแสดงเรทราคาขายปลีกและระบบบริหารจัดการหลังบ้าน

(BA STORE Retail Rate Showcase & Management System)

ชื่อโครงการ: ระบบแสดงเรทราคาขายปลีกและบริหารจัดการหลังบ้าน (BA STORE)

ประเภทงาน: เว็บแอปพลิเคชัน (Web Application)

เวอร์ชันระบบ: 1.0.0 (Production Ready)

วันที่จัดทำ: 5 ตุลาคม 2569

สถานะการส่งมอบ: เสร็จสมบูรณ์ (Completed)

สารบัญ

- บทนำและวัตถุประสงค์โครงการ
- ขอบเขตการพัฒนาระบบและการเปลี่ยนแปลงสำคัญ
- สถาปัตยกรรมทางเทคนิค (Technology Stack)
- รายละเอียดฟังก์ชันการทำงานส่วนหน้าบ้าน (Customer-Facing Interface)
- รายละเอียดฟังก์ชันการทำงานระบบหลังบ้าน (Admin Management System)
- โครงสร้างฐานข้อมูลและความปลอดภัย (Database Architecture & Security)
- สินทรัพย์ดิจิทัลและมาตรฐานการแสดงผล (Digital Assets & UI Standards)
- การตรวจสอบคุณภาพและการทดสอบระบบ (Quality Assurance & Verification)
- ข้อมูลการส่งมอบคลังโค้ดและการติดตั้งใช้งาน (Deployment & Handover)

1. บทนำและวัตถุประสงค์โครงการ

เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อรายงานสรุปรายละเอียดการออกแบบและพัฒนาระบบแสดงเรทราคาขายปลีกสำหรับร้านจำหน่ายแอปพลิเคชันพรีเมียม (BA STORE) พร้อมระบบบริหารจัดการข้อมูลสำหรับผู้ดูแลระบบ (Admin Management System)

วัตถุประสงค์หลักของระบบ:

- เพื่อเป็นช่องทางนำเสนอรายการสินค้า เรทราคาขายปลีก สภาพการใช้งาน และโปรโมชั่นแก่ลูกค้าอย่างเป็นระเบียบ สวยงาม และน่าเชื่อถือ
- เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ดูแลระบบสามารถปรับปรุง เพิ่ม ลบ แก้ไข ราคา สถานะสินค้า และข้อมูลร้านค้าได้ทันทีโดยไม่ต้องแก้ไขโค้ด
- เพื่อเชื่อมโยงฐานข้อมูลคลาวด์แบบเรียลไทม์ ทำให้ข้อมูลที่ลูกค้ามองเห็นอัปเดตตรงกันทุกอุปกรณ์ในทันที
- เพื่อรองรับการสั่งซื้อผ่านช่องทาง LINE อย่างรวดเร็วด้วยระบบสร้างข้อความสั่งซื้ออัตโนมัติ

2. ขอบเขตการพัฒนาและระบบและการเปลี่ยนแปลงสำคัญ

ในการพัฒนาระบบนี้ ได้มีการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างตามข้อกำหนดเฉพาะ ดังต่อไปนี้:

รายการ	รายละเอียดการพัฒนา
การปรับตำแหน่งเป็นระบบขายปลีก	ปรับเปลี่ยนข้อความ อัตราเรทราคา และภาพลักษณ์ของร้านทั้งหมดเป็น "จำหน่ายแอฟริเมียม ราคาปลีก" และ "เรทราคาขายปลีกปัจจุบัน"
การถอดระบบ OTP	ลบปุ่มเชื่อมโยงระบบ OTP และลบรายการสินค้าในหมวดหมู่ OTP ออกจากระบบทั้งหมด เพื่อลดความซ้ำซ้อนและเน้นการขายปลีกแอฟริเมียมโดยเฉพาะ
การใช้รูปภาพลิขสิทธิ์จริง	ใช้ภาพโลโก้ความละเอียดสูงของแอฟฟิเคชันชั้นนำของจริง (Authentic Logos) ทั้งหมด ไม่ใช้การวาดหรือภาพกราฟิกจำลอง
การรองรับโปรโมชั่นแบบหลายแอฟ	พัฒนาให้สามารถจัดเซตโปรโมชั่นรวมแอฟได้มากกว่า 2 แอฟ (ไม่จำกัดจำนวน) พร้อมระบุสเปกแยกตามแอฟได้
ระบบความปลอดภัยของฐานข้อมูล	ปิดการแสดงผลข้อมูลเชื่อมต่อฐานข้อมูลบนหน้าเว็บทั้งหมด โดยจัดการผ่าน Environment Variables (.env)
ความปลอดภัยของระบบผู้ดูแล	ปิดข้อความคำใบ้รหัส PIN บนหน้าต่างเข้าสู่ระบบ เพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลภายนอกทราบรหัสผ่าน

3. สถาปัตยกรรมทางเทคนิค (Technology Stack)

ระบบได้รับการพัฒนาขึ้นโดยใช้เทคโนโลยีมาตรฐานระดับสากล โดยเน้นประสิทธิภาพ ความเร็วในการโหลด และความปลอดภัย:

- **Frontend Framework:** React 19 (Component-Based Architecture)
- **Build Tool & Bundler:** Vite 8 (Hot Module Replacement, High-Speed Compilation)
- **Styling & Design System:** Tailwind CSS v4 (Utility-First, Responsive Design)
- **Typography:** Google Fonts (Prompt สำหรับเนื้อหาทั่วไป และ Mitr สำหรับหัวข้อสำคัญ)
- **Iconography:** Lucide Icons (Vector SVGs ความคมชัดสูง)
- **Database & Realtime Engine:** Supabase (PostgreSQL 15+ พร้อม Supabase Realtime Replication)
- **Storage Engine:** Dual-layer Architecture (Supabase Cloud + LocalStorage Fallback สำหรับโหมด Offline)

4. รายละเอียดฟังก์ชันการทำงานส่วนหน้าบ้าน (Customer-Facing Interface)

4.1 ส่วนหัวและข้อมูลร้านค้า (Store Header & Branding)

- **แถบประกาศวิ่ง (Top Announcement Ticker):** แถบข้อความแจ้งข่าวสารด้านบนสุดของหน้าเว็บ พร้อมสัญลักษณ์กระตุ้นความสนใจ แสดงข้อมูลสำคัญ เช่น เวลาทำการ การรับประกัน และความรวดเร็วในการจัดส่ง
- **แบนเนอร์ร้านค้า (Store Banner):** แสดงภาพแบนเนอร์ร้านค้า รองรับการจัดวางภาพแบบสัดส่วนคงที่บนทุกอุปกรณ์
- **ตราสัญลักษณ์ร้านค้า (Store Avatar & Verification):** ภาพโลโก้ร้านค้าพร้อมเครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือ (Verified Badge)
- **ข้อมูลสถานะการเปิดบริการ:** ป้ายแสดงเวลาทำการ (เช่น เปิด 09:00 - 23:00 น.) และป้ายรับประกันการดูแลตลอดอายุการใช้งาน

- ปุ่มสั่งซื้อทาง LINE: ปุ่มขนาดใหญ่เชื่อมต่อตรงไปยังบัญชี LINE ของร้านค้า

4.2 ระบบโปรโมชั่นพิเศษ (Hot Deals Combo Section)

- การแสดงผลแพ็คเกจรวม: แสดงรายการโปรโมชั่นที่รวมแอปตั้งแต่ 2 แอปขึ้นไปจนถึงหลายแอป พร้อมแสดงโลโก้ของทุกแอปในเซตและเครื่องหมายบวกเชื่อมระหว่างแอป
- การเปรียบเทียบราคา: แสดงราคาปกติ (ขีดฆ่า) ควบคู่กับราคาโปรโมชั่นพิเศษ พร้อมป้ายคำนวณส่วนลดที่ประหยัดได้ (เช่น ประหยัด B31)
- รายละเอียดสเปกแยกตามแอป: ระบุจำนวนอุปกรณ์ที่รองรับ ความคมชัด และเงื่อนไขการใช้งานของแต่ละแอปอย่างชัดเจน
- ปุ่มสั่งซื้อเฉพาะโปรโมชั่น: เมื่อลูกค้าคลิกสั่งซื้อ ระบบจะสร้างข้อความระบุชื่อโปรโมชั่นและราคาพร้อมส่งเข้า LINE ทันที

4.3 ระบบตัวกรองหมวดหมู่และการค้นหาแบบเรียลไทม์ (Category Filter & Instant Search)

- ช่องค้นหาความเร็วสูง (Instant Search): ค้นหาชื่อแอป สเปก หรือรายละเอียดได้แบบเรียลไทม์โดยไม่ต้องกดปุ่มส่งค้นหา พร้อมปุ่มล้างคำค้นหาในคลิกเดียว
- แถบหมวดหมู่สินค้า (Category Tabs): ปุ่มเลือกดูตามหมวดหมู่ (เช่น ทั้งหมด, ซีรีส์ / หนังสือ, ฟังเพลง, ทำงาน / AI) โดยดึงหมวดหมู่จากข้อมูลสินค้าจริงอัตโนมัติ
- ตัวนับจำนวนรายการ: แสดงจำนวนสินค้าที่พบเทียบกับจำนวนสินค้าทั้งหมด

4.4 การ์ดแสดงเรทราคาและสเปกสินค้า (Product Rate Cards)

- ภาพโลโก้แท้: แสดงโลโก้ของแอปจริงในกรอบโค้งมน พร้อมป้ายกำกับพิเศษ (Tag) เช่น 🔥 ฮิตสุด, ★ แนะนำ
- ป้ายสถานะสต็อกสินค้า: แสดงสถานะชัดเจน 3 รูปแบบ ได้แก่ "พร้อมส่ง" (สีเขียว), "รอกด" (สีส้ม), และ "สินค้าหมด" (สีเทา)
- ข้อมูลทางเทคนิคของสินค้า: ระบุอุปกรณ์ที่รองรับ (Devices) ความคมชัดสูงสุด (Resolution) และรายละเอียดเงื่อนไขแบบย่อ
- ตารางเรทราคาหลายระดับ (Multi-Tier Pricing): รองรับการแสดงราคาแยกตามประเภท เช่น เมลล์ลูกค้า, เมลล์ร้าน หรือแยกตามระยะเวลา (7 วัน, 30 วัน, 90 วัน)
- ปุ่มสั่งซื้อสินค้า: ลิงก์ตรงเข้าสู่ LINE พร้อมระบุชื่อสินค้าและเรทราคาทีเลือก

4.5 ส่วนท้ายและความน่าเชื่อถือ (Footer & Trust Badges)

- ป้ายรับประกัน 3 ประการ:
 1. ได้วันใช้งานครบ 100% (ของแท้ ปลอดภัย)
 2. ใช้เวลาตัดไม่นาน (เปิดบริการทุกวัน)
 3. ดูแลตลอดการใช้งาน (ทีมงานพร้อมบริการ)
- ลิขสิทธิ์และจุดเข้าสู่ระบบผู้ดูแล: ข้อความลิขสิทธิ์ร้านค้า พร้อมปุ่มเข้าสู่ระบบหลังบ้านที่จัดวางไว้อย่างแนบเนียน

5. รายละเอียดฟังก์ชันการทำงานระบบหลังบ้าน (Admin Management System)

5.1 ระบบการยืนยันตัวตน (Authentication)

- เข้าสู่ระบบด้วยรหัส PIN ผ่านหน้าต่างป๊อปอัพ
- ซ่อนรหัสผ่านเป็นค่าเริ่มต้น พร้อมปุ่มเปิด/ปิดการแสดงรหัสผ่าน (Eye Toggle)
- ปิดข้อความบอกใบ้รหัสผ่านบนหน้าจอ เพื่อความปลอดภัยสูงสุด
- รองรับการเปลี่ยนรหัสผ่าน PIN ได้ตลอดเวลาผ่านหน้าต่างตั้งค่า

5.2 แถบควบคุมด้านบนของผู้ดูแลระบบ (Admin Action Bar)

เมื่อเข้าสู่ระบบสำเร็จ แถบควบคุมสีทองจะแสดงผลที่ส่วนหัวของเว็บ พร้อมฟังก์ชันการทำงานทันที:

- ปุ่มเพิ่มแอป / เทรทราคาใหม่: เปิดหน้าต่างเพิ่มสินค้า
- ปุ่มเพิ่มโปรโมชั่นใหม่: เปิดหน้าต่างสร้างโปรโมชั่นเช็ท
- ปุ่มตั้งค่าร้านค้า: เปิดหน้าต่างจัดการข้อมูลร้านค้า
- ปุ่มออกจากโหมด Admin: สลับกลับสู่มุมมองลูกค้าทั่วไป

5.3 หน้าต่างจัดการสินค้า (Product Modal)

- คลังภาพโลโก้แท้ (Preset Logo Library): แสดงรายการโลโก้จริงให้เลือกคลิกใช้ได้ทันที (Netflix, YouTube, Disney+, Viu, iQIYI, WeTV, Bilibili, Spotify, Canva, ChatGPT, CapCut, Youku)
- การอัปโหลดภาพ: รองรับการอัปโหลดรูปภาพจากเครื่อง หรือใส่ URL ภาพจากภายนอก
- การกำหนดหมวดหมู่: เลือกหมวดหมู่เดิม หรือพิมพ์สร้างหมวดหมู่ใหม่ได้ทันที
- การจัดการเรทราคาหลายแถว: สามารถกด "+" เพิ่มแถวราคา" และลบแถวราคาได้อย่างยืดหยุ่น กำหนดชื่อเรท ราคา และระยะเวลาได้อิสระ
- การควบคุมสต็อก: เลือกระบุสถานะสินค้าได้ 3 ระดับ (พร้อมส่ง / รอกด / สินค้าหมด)

5.4 หน้าต่างจัดการโปรโมชั่นหลายแถว (Promotion Modal)

- การเพิ่มแอปในเช็ทไม่จำกัด: มีปุ่ม "+ เพิ่มแอปในเช็ท" สามารถเพิ่มได้ตั้งแต่ 2 แอป, 3 แอป, 4 แอปขึ้นไป
- การกำหนดสเปกแยกแถว: กำหนดชื่อ เลือกโลโก้จริง และระบุอุปกรณ์แยกตามแอปในแพ็คเกจได้
- การตั้งราคา: กำหนดราคาปกติและราคาโปรโมชั่นพิเศษ พร้อมระบบคำนวณส่วนลดอัตโนมัติ

5.5 การควบคุมสินค้าด่วนจากการ์ดหน้าร้าน (In-Card Quick Actions)

ผู้ดูแลระบบสามารถจัดการสินค้าได้ทันทีจากการ์ดแต่ละใบโดยไม่ต้องเปิดหน้าต่างค้นหา:

- ปุ่มสลับสถานะสต็อก (พร้อมส่ง <-> สินค้าหมด) ในคลิกเดียว
- ปุ่มแก้ไขข้อมูล (เปิดฟอร์มแก้ไข)
- ปุ่มลบสินค้า (มีระบบยืนยันก่อนลบเพื่อป้องกันความผิดพลาด)

5.6 ระบบตั้งค่าร้านค้า (Store Settings)

- ปรับเปลี่ยนชื่อร้านค้า บ้ายใต้ชื่อร้าน และคำโปรย
- แก้ไขข้อความประกาศวิ่งด้านบน (Ticker Announcement)
- กำหนดเวลาทำการของร้าน
- ตั้งค่า LINE ID และลิงก์ URL สำหรับติดต่อสั่งซื้อ
- อัปเดตภาพแบนเนอร์และภาพโลโก้ร้าน
- เปลี่ยนรหัส PIN ผู้ดูแลระบบ

5.7 ระบบสำรองและกู้คืนข้อมูล (Backup & Restore Engine)

- Export JSON: ดาวน์โหลดข้อมูลสินค้า เทรทราคา โปรโมชั่น และการตั้งค่าทั้งหมดออกมาเป็นไฟล์ JSON เก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์
- Import JSON: อัปโหลดไฟล์สำรองข้อมูลเพื่อกู้คืนข้อมูลทั้งหมดกลับมาในทันที
- Reset to Defaults: ฟังก์ชันรีเซ็ตระบบกลับสู่ค่าเริ่มต้นมาตรฐานของร้าน

6. โครงสร้างฐานข้อมูลและความปลอดภัย (Database Architecture & Security)

ระบบได้รับการออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูลบน PostgreSQL ผ่าน Supabase Cloud โดยมีตารางข้อมูลหลักดังนี้:

6.1 โครงสร้างตาราง (Database Tables)

- products** : จัดเก็บรายการสินค้า ราคา สเปก ความคมชัด และสถานะสต็อก
 - ฟิลด์สำคัญ: `id`, `name`, `category`, `tag`, `devices`, `resolution`, `package\_details`, `prices (JSONB)`, `icon`, `stock\_status`, `in\_stock`, `sort\_order`
- promotions** : จัดเก็บโปรโมชั่นแพ็คเกจรวม
 - ฟิลด์สำคัญ: `id`, `name`, `tag`, `apps (JSONB)`, `original\_price`, `promo\_price`, `price\_period`, `package\_details`, `in\_stock`
- store_settings** : จัดเก็บการตั้งค่าร้านค้า ข้อมูลการติดต่อ แบนเนอร์ และรหัส PIN
 - ฟิลด์สำคัญ: `id`, `store\_name`, `badge\_text`, `description`, `announcement`, `opening\_hours`, `banner\_url`, `logo\_url`, `line\_id`, `line\_url`, `admin\_pin`
- store_data** : ตาราง Document Store (Key-Value JSONB) สำหรับการสำรองข้อมูลและซิงค์ Realtime ความเร็วสูง

6.2 นโยบายความปลอดภัย (Row-Level Security & Privacy)

- การเข้าถึงของบุคคลทั่วไป (Public Access): อนุญาตเฉพาะสิทธิ์การอ่านข้อมูล (SELECT Only) ลูกค้าทั่วไปไม่สามารถแทรกแซงหรือยืมคำสั่งแก้ไขฐานข้อมูลได้
- การปกป้องกุญแจฐานข้อมูล (Credential Protection):
 - ไม่เปิดเผย Connection String หรือ `service\_role` key บนหน้าเว็บ
 - การเชื่อมต่อใช้เฉพาะ `anon` public key ผ่านไฟล์สภาพแวดล้อม `.env`
 - ตัดหน้าต่างแสดงผลฐานข้อมูลออกจากหน้าเว็บ เพื่อรักษาความลับสูงสุด
- ระบบทำงานแบบออฟไลน์เฟิร์ส (Offline First): หากการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตขัดข้อง ระบบจะอ่านและบันทึกข้อมูลผ่านแคช LocalStorage ของเครื่องทันที ทำให้ระบบไม่หยุดการทำงาน

6.3 ระบบซิงค์ข้อมูลเรียลไทม์ (Supabase Realtime)

ระบบเปิดใช้งาน Replication ผ่าน Publication `supabase_realtime` เมื่อผู้ดูแลระบบทำการแก้ไขราคาหรือเปลี่ยนสถานะสินค้าบนอุปกรณ์หนึ่ง หน้าจอของลูกค้าทุกคนที่กำลังเปิดเว็บอยู่จะอัปเดตข้อมูลใหม่ทันทีโดยอัตโนมัติ โดยไม่ต้องกดรีเฟรชหน้าเว็บ

7. สันรพย์ดิจิทัลและมาตรฐานการแสดงผล (Digital Assets & UI Standards)

7.1 ภาพโลโก้และสื่อที่จัดเตรียมไว้ในระบบ

ไฟล์ภาพทั้งหมดจัดเก็บไว้ในโฟลเดอร์ `public/` ของโปรเจกต์ เป็นไฟล์ภาพจริง ความละเอียดสูง:

- โลโก้แอปพลิเคชัน (`public/logos/`):
 - Netflix (`netflix.png`)
 - YouTube (`youtube.png`)
 - Disney+ Hotstar (`disney.png`)
 - Spotify (`spotify.png`)
 - iQIYI (`iqiyi.png`)

- Viu (`viu.png`)
- WeTV (`wetv.png`)
- Bilibili (`bilibili\_tv.png`)
- Canva (`canva.png`)
- ChatGPT (`chatgpt.png`)
- CapCut (`capcut.png`)
- Youku (`youku.png`)
- ภาพร้านค้า (`public/images/`):
- ภาพแบนเนอร์ร้านค้า (`banner.jpg`)
- ภาพตราสัญลักษณ์ร้านค้า (`logo.jpg`)

7.2 มาตรฐานการแสดงผลข้ามอุปกรณ์ (Responsive Design)

- **Mobile (สมาร์ทโฟน):** แสดงผล 1 คอลัมน์ เมนูและปุ่มกดขนาดพอเหมาะกับนิ้วสัมผัส การัดข้อมูลอ่านง่าย
- **Tablet (แท็บเล็ต / iPad):** แสดงผลแบบกริด 2 คอลัมน์ จัดสัดส่วนข้อมูลสมดุล
- **Desktop (คอมพิวเตอร์):** แสดงผลแบบกริด 3 คอลัมน์ ใช้พื้นที่หน้าจออย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

8. การตรวจสอบคุณภาพและการทดสอบระบบ (Quality Assurance & Verification)

ระบบผ่านการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคครบทุกขั้นตอน:

1. การคอมไพล์โค้ด (Production Build):

- ทดสอบคำสั่ง `npm run build` ผ่าน 100% ภายใน 297 มิลลิวินาที
- ไม่มีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ (Zero Syntax Errors)
- บันทึกลับไฟล์ขนาดกะทัดรัด โหลดหน้าเว็บได้อย่างรวดเร็ว

2. การทดสอบความถูกต้องของสินทรัพย์ (Asset Serving Test):

- ไฟล์ภาพโลโก้และแบนเนอร์ทั้งหมดส่งมอบสถานะ HTTP 200 OK
- มีระบบ Fallback ป้องกันรูปภาพไม่แสดงผล (Image Error Handling)

3. การทดสอบฟังก์ชันผู้ดูแลระบบ (Admin CRUD Verification):

- ทดสอบการเพิ่มแอฟใหม่ พร้อมเลือกภาพโลโก้จริงสำเร็จ
- ทดสอบการแก้ไขราคาและการเปลี่ยนสถานะสินค้าสำเร็จ
- ทดสอบการลบสินค้าสำเร็จ
- ทดสอบการสร้างโปรโมชัน 3 แอฟ และ 4 แอฟสำเร็จ การแสดงผลถูกต้อง
- ทดสอบการสำรองข้อมูล (Export JSON) และกู้คืนข้อมูล (Import JSON) สมบูรณ์ 100%

4. การทดสอบความเข้ากันได้ของสคริปต์ฐานข้อมูล (Idempotent SQL Verification):

- ปรับปรุงสคริปต์ `supabase\_schema.sql` ให้สามารถรันซ้ำได้โดยไม่ติดข้อผิดพลาด `42710 (duplicate\_object)`

9. ข้อมูลการส่งมอบคลังโค้ดและการติดตั้งใช้งาน (Deployment & Handover)

9.1 คลังโค้ดต้นฉบับ (Git Repository)

- ที่อยู่คลังโค้ด (URL): https://github.com/Thitiwutwork/Ba-Store-Retail.git
- สาขาหลัก (Branch): `main`
- ระบบจัดการความปลอดภัย: มีการกำหนด `.gitignore` เพื่อป้องกันไฟล์ `.env` ที่เก็บรหัสผ่านไม่ให้อัปโหลดขึ้นสู่ GitHub

9.2 ขั้นตอนการเปิดใช้งานระบบ (How to Run)

```
# 1. ติดตั้ง Dependencies
npm install

# 2. เปิดเซิร์ฟเวอร์สำหรับการพัฒนา
npm run dev

# 3. สร้าง Production Build
npm run build
```

ลงนามรับรองการส่งมอบงาน

ทีมพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน

วันที่ 5 ตุลาคม 2569